Propiedades de la integral definida

Funciones continuas como ejemplos de funciones integrables

Semana 2 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar y usar las propiedades algebraicas y de orden de la integral definida.
2. Interpretar la integral como **área con signo**.
3. Probar que las funciones **monótonas** y las **continuas** son integrables.
4. Enunciar y aplicar el **Teorema del Valor Medio para integrales**.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:10	Repaso: sumas de Darboux e integrabilidad
0:10 – 0:50	Propiedades: linealidad, aditividad, orden, acotación
0:50 – 1:30	Clases de funciones integrables: monótonas, continuas, continuas a trozos
1:30 – 1:45	Valor medio de una función
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Propiedades de la integral
2. Funciones integrables
3. Valor medio de una función
4. Ejercicios

Área con signo

Si f cambia de signo, los rectángulos con $f(c_i) < 0$ contribuyen *negativamente*:

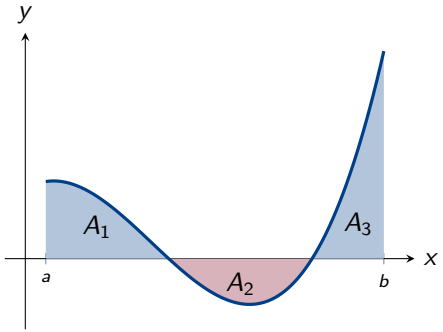
$$\int_a^b f(x)\,dx = A_1 - A_2 + A_3.$$

Ejemplo

$\int_0^{2\pi} \operatorname{sen} x\,dx = 0$: el área sobre el eje se cancela con la de abajo.

Observación

El área *geométrica* total es $\int_a^b |f(x)|\,dx = A_1 + A_2 + A_3$.



Convenciones y linealidad

Definición (convenciones)

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0, \qquad \int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx \quad (a < b).$$

Teorema (Linealidad)

Si f, g son integrables en $[a, b]$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces $\alpha f + \beta g$ es integrable y

$$\int_a^b \big(\alpha f + \beta g\big)\,dx = \alpha \int_a^b f\,dx + \beta \int_a^b g\,dx.$$

Idea de la prueba. Para sumas de Riemann es inmediato:
$\sum(\alpha f + \beta g)(c_i)\Delta x_i = \alpha \sum f(c_i)\Delta x_i + \beta \sum g(c_i)\Delta x_i$; luego se pasa al límite.

Ejemplo

$$\int_0^2 (3x^2 - 4)\,dx = 3\int_0^2 x^2\,dx - 4\int_0^2 1\,dx = 3 \cdot \frac{8}{3} - 4 \cdot 2 = 0.$$

Aditividad respecto del intervalo

Teorema (Aditividad)

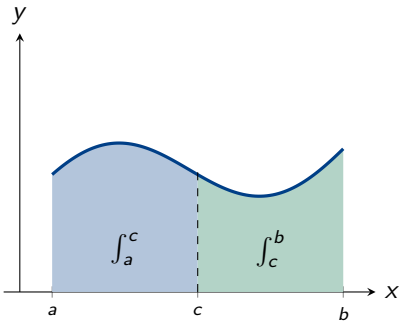
Si $a < c < b$, f es integrable en $[a, b]$ si y solo si lo es en $[a, c]$ y en $[c, b]$, y

$$\int_a^b f\,dx = \int_a^c f\,dx + \int_c^b f\,dx.$$

Con las convenciones, la fórmula vale para *cualquier* orden de a, b, c.

Ejemplo

$$\int_{-1}^{2} |x|\,dx = \int_{-1}^{0} (-x)\,dx + \int_{0}^{2} x\,dx = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}.$$



Propiedades de orden

Teorema (Monotonía)

Si f, g son integrables en $[a, b]$ y $f(x) \leq g(x)$ para todo x, entonces

$$\int_a^b f\,dx \leq \int_a^b g\,dx.$$

En particular, si $f \geq 0$ entonces $\int_a^b f \geq 0$.

Teorema (Acotación)

Si $m \leq f(x) \leq M$ en $[a, b]$: $\quad m(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M(b-a)$.

Teorema (Desigualdad triangular)

Si f es integrable, $|f|$ también lo es y $\quad \left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx.$

Estimando integrales sin calcularlas

Ejemplo 1

Estimar $I = \int_0^1 e^{-x^2}\,dx$.

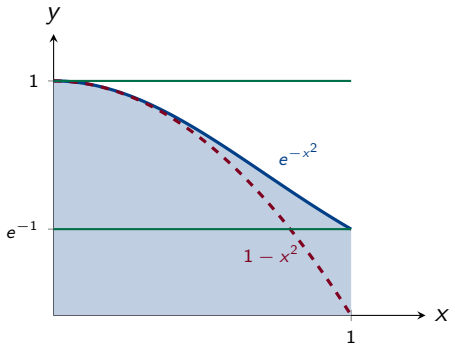
En $[0,1]$: $e^{-1} \le e^{-x^2} \le 1$, luego

$$0.367 \approx e^{-1} \le I \le 1.$$

Mejor: como $e^t \ge 1 + t$, $e^{-x^2} \ge 1 - x^2$:

$$I \ge \int_0^1 (1 - x^2)\,dx = \frac{2}{3} \approx 0.667.$$

(Valor real: $I \approx 0.7468$.)



Más ejemplos de estimación

Ejemplo 2

Pruebe que $\dfrac{1}{2} \leq \displaystyle\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \leq \frac{\pi}{6}$.

En $[0, \frac{1}{2}]$: $1 - x^2 \leq 1 - x^4 \leq 1$, luego $1 \leq \dfrac{1}{\sqrt{1-x^4}} \leq \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ y

$$\frac{1}{2} \leq \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \leq \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{arc\,sen} \tfrac{1}{2} = \frac{\pi}{6}.$$

Ejemplo 3: usando geometría

$\displaystyle\int_{-2}^{2} \sqrt{4-x^2}\, dx$ es el área de un semicírculo de radio 2: $= 2\pi$.

$\displaystyle\int_{-1}^{1} x^3 \cos x\, dx = 0$, pues el integrando es impar (áreas simétricas con signos opuestos).

Contenido

1. Propiedades de la integral
2. Funciones integrables
3. Valor medio de una función
4. Ejercicios

Las funciones monótonas son integrables

Teorema

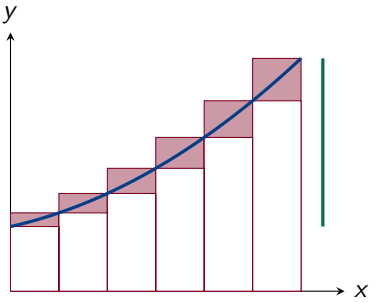
Si f es monótona en $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Prueba (f creciente, partición regular). $m_i = f(x_{i-1})$, $M_i = f(x_i)$:

$$U - L = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} \big[f(x_i) - f(x_{i-1}) \big]$$

$$= \frac{b-a}{n} \big[f(b) - f(a) \big] \xrightarrow[n \to \infty]{} 0.$$

La suma es **telescópica**. Por el criterio de Riemann, f es integrable. ■



Los rectángulos granates, apilados, forman una columna de ancho $\frac{b-a}{n}$ y altura $f(b) - f(a)$.

Las funciones continuas son integrables

Teorema

Si f es continua en $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Ingrediente clave: continuidad uniforme (Heine–Cantor). Una función continua en un intervalo *cerrado y acotado* es uniformemente continua:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \ |x - y| < \delta \ \Rightarrow \ |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Prueba. Dado $\varepsilon > 0$, tome δ para $\frac{\varepsilon}{b-a}$ y una partición con $\|P\| < \delta$. Por el teorema de Weierstrass, f alcanza m_i y M_i en puntos de I_i, cuya distancia es $< \delta$, así que $M_i - m_i < \frac{\varepsilon}{b-a}$ y

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum (M_i - m_i)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum \Delta x_i = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Funciones continuas a trozos

Teorema

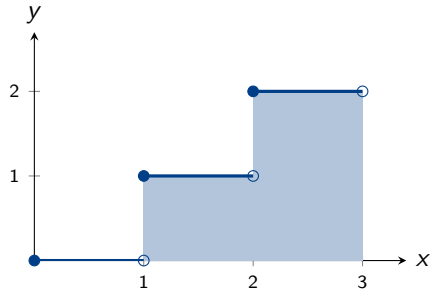
Si f es acotada en $[a, b]$ y tiene un número finito de discontinuidades, entonces f es integrable. Además, cambiar el valor de f en un número finito de puntos no altera la integral.

Ejemplo función parte entera

$$\int_0^3 \lfloor x \rfloor \, dx = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3.$$

Observación

Integrable $\not\Rightarrow$ **continua** (parte entera), y **acotada** $\not\Rightarrow$ **integrable** (Dirichlet). Además, $f(x) = 1/x$ en $(0, 1]$ no es acotada: no es integrable en el sentido de Riemann (se estudiará como integral impropia).



Contenido

1. Propiedades de la integral
2. Funciones integrables
3. Valor medio de una función
4. Ejercicios

Teorema del Valor Medio para integrales

Definición (valor medio)

El **valor medio** (promedio) de f en $[a, b]$ es

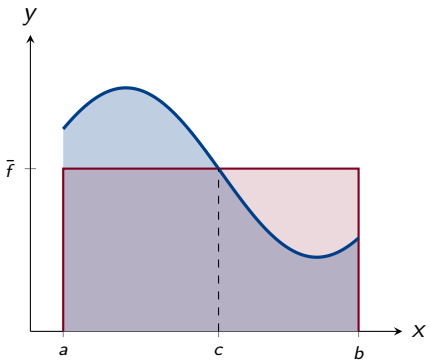
$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\, dx.$$

Teorema (TVM para integrales)

Si f es continua en $[a, b]$, existe $c \in [a, b]$ tal que

$$\int_a^b f(x)\, dx = f(c)\,(b-a).$$

Prueba. Por acotación $m \leq \bar{f} \leq M$; como f es continua, por el teorema del valor intermedio alcanza el valor $\bar{f}$. ■



El rectángulo de altura $\bar{f}$ tiene la misma área que la región bajo la curva.

Valor medio: ejemplos

Ejemplo 1

Valor medio de $f(x) = x^2$ en $[0,3]$: $\bar{f} = \dfrac{1}{3}\displaystyle\int_0^3 x^2\,dx = \dfrac{1}{3}\cdot 9 = 3$. Se alcanza en $c = \sqrt{3} \in [0,3]$.

Ejemplo 2: aplicación física

La temperatura (en °C) durante un día se modela por $T(t) = 18 + 6\,\mathrm{sen}\big(\frac{\pi(t-9)}{12}\big)$, $0 \le t \le 24$. Como el seno completa un periodo en $[0,24]$, su integral es cero y la temperatura media es

$$\bar{T} = \frac{1}{24}\int_0^{24} T(t)\,dt = 18\,^\circ\mathrm{C}.$$

Ejemplo 3: velocidad media

Si $v(t)$ es la velocidad, $\bar{v} = \dfrac{1}{t_2 - t_1}\displaystyle\int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt$ = desplazamiento / tiempo.

Contenido

1. Propiedades de la integral
2. Funciones integrables
3. Valor medio de una función
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Sabiendo que $\int_0^b x\,dx = \frac{b^2}{2}$ y $\int_0^b x^2\,dx = \frac{b^3}{3}$, calcule $\int_1^4 (2x^2 - 3x + 1)\,dx$.
2. Si $\int_0^5 f = 7$, $\int_0^2 f = 3$ y $\int_2^5 g = -1$, calcule $\int_2^5 (2f - 3g)$ y $\int_5^2 f$.
3. Calcule usando geometría: $\int_0^3 |x-1|\,dx$, $\int_{-3}^3 \left(2 + \sqrt{9 - x^2}\right) dx$, $\int_0^4 \lfloor x \rfloor^2\,dx$.
4. Pruebe que $\dfrac{2}{5} \leq \displaystyle\int_1^2 \frac{x}{x^2+1}\,dx \leq \frac{1}{2}$.
5. Pruebe que $0 \leq \displaystyle\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^{n+1} x\,dx \leq \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x\,dx$.
6. Pruebe que si f es continua, $f \geq 0$ en $[a, b]$ y $\int_a^b f = 0$, entonces $f \equiv 0$. ¿Es cierto sin continuidad?
7. Halle el valor medio de $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ en $[-2, 2]$ y el punto c donde se alcanza.
8. Dé un ejemplo de f no integrable tal que $|f|$ sí sea integrable.

Resumen

- La integral es **lineal**, **aditiva** respecto del intervalo y **monótona**.
- Acotación: $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$; $\left|\int f\right| \leq \int |f|$.
- Son integrables: funciones monótonas, continuas, y acotadas con finitas discontinuidades.
- Valor medio: $\bar{f} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$; si f es continua, $\bar{f} = f(c)$ para algún c.

Próxima sesión: el Primer Teorema Fundamental del Cálculo y la función logaritmo.